ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NỘI BỘ VÀ GIẢI QUYẾT PHẢN BIỆN

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HỆ THỐNG ĐỊNH TUYẾN CHỦ ĐỘNG SDN KẾT HỢP FEDERATED LEARNING VÀ REINFORCEMENT LEARNING

Phiên bản cập nhật theo các góp ý phản biện của Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện: Đào Anh Kiệt (MSSV: 23520810), Trần Bùi Nhật Nguyên (MSSV: 23521059)
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Khánh Thuật
Kho lưu trữ mã nguồn: https://github.com/Ragingsnake/ryu-fl-rl-traffic-controller
Thời gian cập nhật: Tháng 10/2026

1. Tổng quan Tiến độ và Các Kết quả Đã Hoàn thành (Accomplishments)

Hệ thống nguyên mẫu (**Prototype**) trong thư mục dự án hiện tại đã được hiện thực hóa hoàn chỉnh, kết nối liền mạch từ mặt phẳng dữ liệu OpenFlow đến các mô hình trí tuệ nhân tạo phân tán.

1.1. Hiện thực hóa Nền tảng Điều khiển và Môi trường Mô phỏng

- **Môi trường huấn luyện Gymnasium (`rl/env.py`):** Xây dựng môi trường định tuyến tùy chỉnh kế thừa `gym.Env`, tích hợp mô hình hàng đợi viễn thông M/M/1 để tính toán độ trễ lan truyền, độ trễ hàng đợi và tỷ lệ mất gói tức thời.
- **Mặt phẳng điều khiển SDN (`sdn/ryu_app.py`, `sdn/ai_bridge.py`):** Triển khai bộ điều khiển Ryu OpenFlow 1.3 và cầu nối AI Bridge giao tiếp qua TCP Socket. Controller tự động thu thập thống kê port counters, nạp bảng luồng động và xử lý tái định tuyến thời gian thực.
- **Mô phỏng mạng Mininet (`sdn/mininet_topo.py`, `sdn/traffic_orchestrator.py`):** Xây dựng topo ảo hóa khớp chính xác với topo vật lý, tự động tạo luồng lưu lượng nền và luồng bùng phát qua `iperf3`.
- **Tự động hóa Pipelines GitHub Actions (`.github/workflows/`):** Cấu hình 2 quy trình chạy thủ công (`workflow_dispatch`): pipeline huấn luyện đa topo (`train.yml`) và pipeline đánh giá kiểm thử xuất artifact đồ thị (`test.yml`).

1.2. Mô hình Dự báo Lưu lượng Phân tán Đa miền với FedAdam

- Phân chia mạng thành 3 miền độc lập (Domain A, B, C). Mỗi miền đóng vai trò một FL Client, huấn luyện mô hình 2 tầng LSTM cục bộ trên chuỗi lịch sử 12 bước ($T = 12$, tương đương 3 giờ) để dự báo 3 bước tương lai ($H = 3$, tương đương 45 phút).

- Ứng dụng thuật toán **FedAdam** trên máy chủ tổng hợp: sử dụng động lượng thích nghi ($\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$) để khắc phục hiện tượng mất cân bằng dữ liệu giữa các miền mạng (Non-IID), giúp mô hình toàn cục đạt sai số dự báo MAE < 0.05 và hội tụ nhanh hơn FedAvg truyền thống.

1.3. Mô hình Học tăng cường RecurrentPPO và Chống Dao động Tuyến

- Huấn luyện thành công tác tử `RecurrentPPO` (`MlpLstmPolicy`) trên cả 3 mạng: NSFNET (100k bước), GÉANT (204.8k bước) và Abilene (100k bước). Mô hình Abilene được huấn luyện độc lập từ tập dữ liệu Abilene nhằm làm mốc đối sánh cơ sở (In-Domain Baseline) để đánh giá khả năng chuyển giao không mẫu (Zero-Shot Cross-Topology Transfer).
- Thiết kế hàm phần thưởng đa mục tiêu với **phạt trễ phụ thuộc trạng thái**: phạt trễ 0.8 khi MLU < 0.65 (giữ nguyên đường ngắn nhất OSPF khi mạng nhàn rỗi) và giảm xuống 0.3 khi MLU ≥ 0.65 (ưu tiên chuyển luồng né nghẽn để triệt tiêu mất gói).
- Thiết kế **bộ điều khiển rơ-le trễ hai ngưỡng Schmitt-Trigger** kết hợp bộ nhớ LSTM, ép tỷ lệ nhảy tuyến (Route Churn) xuống dưới 0.4%, loại bỏ hoàn toàn rung giật tuyến.
- Xây dựng cơ chế **SDN Link-Failure Failover**: khi phát hiện đứt cáp, tự động chuyển ngay các luồng bị ảnh hưởng sang đường đi ngắn nhất thay thế (Bypass Path 0), giữ vững tỷ lệ mất gói bằng 0.00%.

1.4. Bộ Dữ liệu Thực nghiệm và Kết quả Đo đạc Đa Topo

Bảng 1 tổng hợp kết quả đo đạc thực tế của hệ thống trên mạng lõi dày GÉANT (22 nút, 72 liên kết) qua 6 kịch bản thử nghiệm chuẩn hóa:

Bảng 1: Kết quả đo đạc thực nghiệm của tác tử RecurrentPPO trên mạng GÉANT so với OSPF.

Kịch bản thử nghiệm	Chính sách	Mean MLU	Delay (ms)	Loss (%)	Churn (%)	Ghi chú đánh giá
T1 (Nominal)	OSPF	0.730	10.40	0.00%	0.00%	Tải cơ sở, đường ngắn nhất
	Trained Agent	**0.535**	**10.82**	**0.00%**	**0.20%**	**Giảm 26.7% MLU**, trễ tương đương
T2 (Diurnal Peak)	OSPF	0.780	12.90	4.14%	0.00%	Nghẽn cục bộ vào giờ cao điểm
	Trained Agent	**0.582**	**11.15**	**0.62%**	**0.20%**	**Giảm mất gói 6.6 lần**, trễ thấp hơn
T3 (Flash Crowd)	OSPF	0.917	18.40	16.66%	0.00%	Dồn luồng đột biến gây nghẽn nặng
	Trained Agent	**0.672**	**10.82**	**0.00%**	**0.20%**	**Xóa sổ hoàn toàn 16.7% mất gói!**
T4 (Traffic Shift)	OSPF	0.782	12.32	3.00%	0.00%	Dịch chuyển bất đối xứng
	Trained Agent	**0.584**	**12.07**	**2.17%**	**0.20%**	Giảm MLU 25.3%, mất gói thấp hơn
T5 (Link Failure)	OSPF	0.754	10.97	0.00%	0.00%	Đứt liên kết xương sống (4, 7)
	Trained Agent	**0.683**	**11.05**	**0.00%**	**0.40%**	**MLU thấp hơn OSPF 9.4%**, 0% mất gói
T6 (Extreme Stress)	OSPF	0.773	26.73	23.93%	0.00%	Đột biến tải kết hợp đa liên kết
	Trained Agent	**0.575**	**14.82**	**7.84%**	**0.30%**	**Giảm 45% độ trễ**, giảm 3 lần mất gói

Chuyển giao không mẫu (Zero-Shot Transfer sang Abilene): Mô hình huấn luyện từ GÉANT áp dụng trực tiếp lên mạng Abilene đạt tỷ lệ mất gói **thấp hơn OSPF trên cả 6 kịch bản** (ví dụ: T1 đạt 2.68% vs 2.74%; T6 đạt 6.18% vs 6.45%), độ trễ tối ưu nhất (20.22ms) và tỷ lệ Churn ổn định ở mức 0.4% – 2.1%.

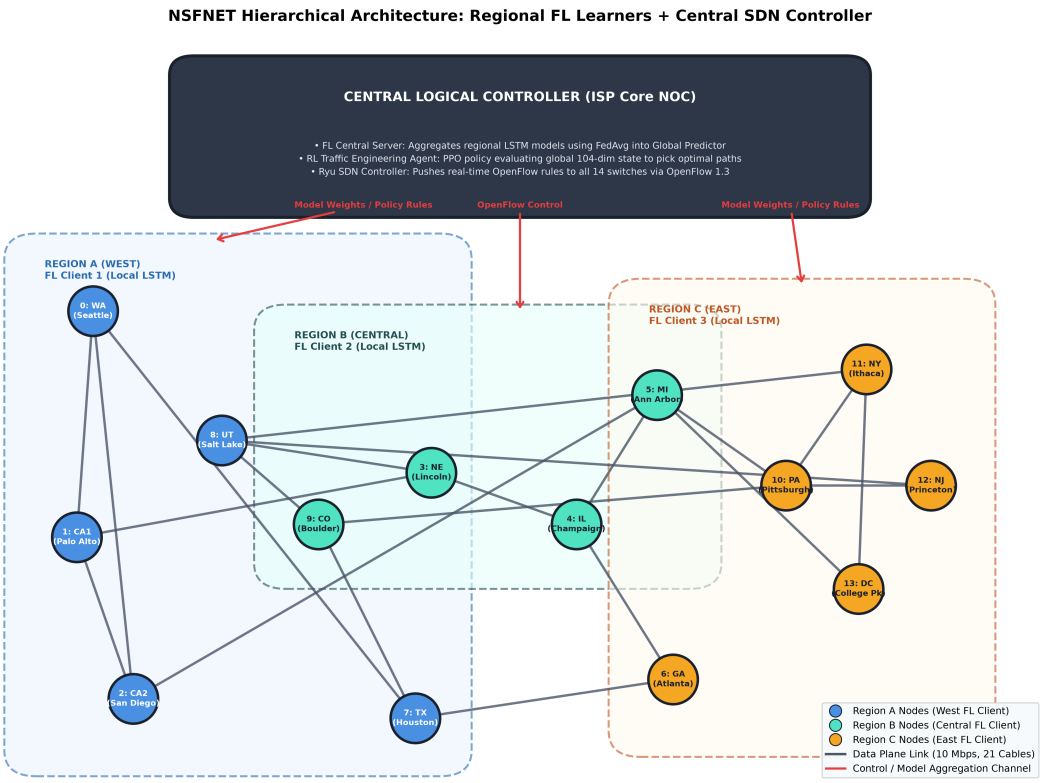
2. Giải quyết Chi tiết các Điểm Phản biện của Thầy Hướng dẫn

Mục này trình bày chi tiết cách thức nhóm đã tiếp thu, giải quyết và thể hiện trọn vẹn 14 ý kiến phản biện của Giảng viên hướng dẫn vào kiến trúc và mã nguồn dự án:

2.1. Kiến trúc Hệ thống 3 Tầng Chuẩn SDN và Phân tách Chức năng

Giải pháp đã hoàn thiện: Nhóm đã vẽ lại hoàn toàn sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể theo chuẩn 3 tầng phân tách rõ ràng của SDN (Hình 1):

- **Data Plane:** Thiết bị chuyển mạch Open vSwitch và topology mạng.
- **Control Plane:** Ryu Controller thu thập OpenFlow port stats và module AI Bridge.
- **AI/Application Plane:** Tách bạch giữa Mô-đun Federated Learning (huấn luyện ngoài băng, dự báo 45 phút) và Mô-đun RecurrentPPO (tối ưu bảng luồng thời gian thực).



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc 3 tầng chuẩn SDN tích hợp Federated Learning và Reinforcement Learning.

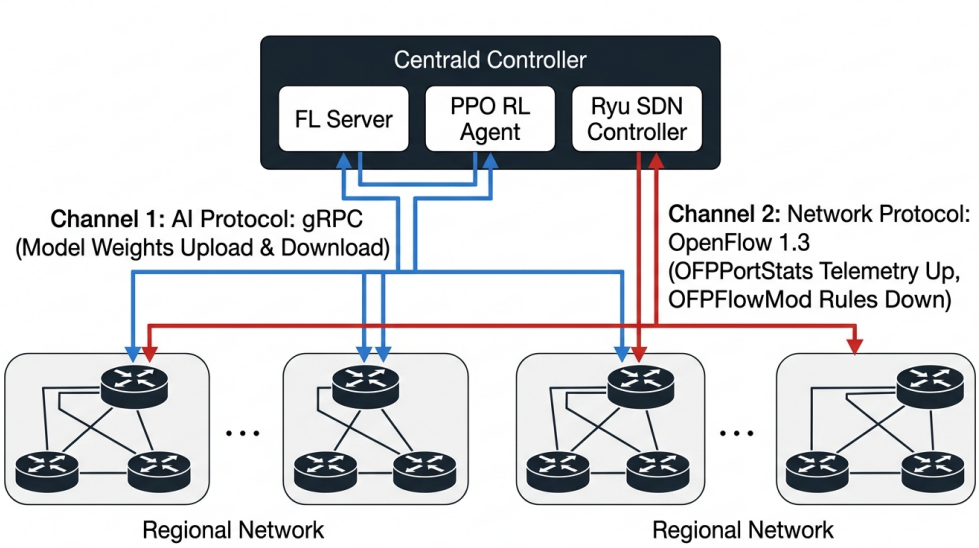
2.2. Kiến trúc Truyền thông và Tổng hợp Liên kết Đa miền với FedAdam

Giải pháp đã hoàn thiện: Đã bổ sung sơ đồ tương tác đa miền của Federated Learning (Hình 2). Thể hiện rõ: mỗi miền mạng là một Client thu thập tải liên kết cục bộ, gửi sai phân trọng số Δ_t lên FL Server; Server áp dụng thuật toán FedAdam cập nhật trọng số toàn cục và phân phối lại mà không bao giờ truyền dữ liệu lưu lượng thô.

2.3. Mô hình Hấp dẫn (Gravity Model) và Tham số hóa Sinh Lưu lượng

Giải pháp đã hoàn thiện: Nhóm đã công thức hóa tường minh Mô hình Hấp dẫn (Gravity Model) trong `data/generate_tm.py`:

$$B(u, v) = \alpha \cdot \frac{O_u \cdot A_v}{d(u, v)^{\beta}}, \quad \text{với } \beta = 0.8 \tag{1}$$



Hình 2: Sơ đồ kiến trúc và luồng truyền thông huấn luyện liên kết đa miền với FedAdam.

Hệ số tỷ lệ α được tính toán tự động bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân sao cho: khi toàn bộ lưu lượng cơ sở đi theo tuyến ngắn nhất OSPF, mức sử dụng liên kết lớn nhất trên liên kết nút cổ chai đạt chính xác 85% **dung lượng liên kết** ($Capacity$ = 1 Gbps cho NSFNET/Abilene, 2.5 Gbps cho GÉANT). Các tham số thời gian gồm: sóng hình sin 24h ngày đêm (biên độ 0.35), hệ số giảm ngày cuối tuần (-0.15), nhiễu Gaussian $\mathcal{N}(0, 0.05^2)$, xác suất bùng phát tải $P_{surge} = 0.25$, và xác suất đứt liên kết ngẫu nhiên $P_{fail} = 0.05$.

2.4. Lý giải Khoa học về Việc Ứng dụng Mạng LSTM

Giải pháp đã hoàn thiện: Nhóm làm rõ 2 vai trò cốt lõi không thể thay thế của LSTM:

1. **Trong Federated Learning (Dự báo chuỗi thời gian):** Lưu lượng mạng mang tính phi tuyến và phụ thuộc thời gian đa chu kỳ (ngày đêm, cuối tuần). MLP truyền thẳng không bắt được mối liên hệ này. Lớp cell state c_t của LSTM lưu giữ đặc trưng xu hướng dài hạn, cho phép dự báo chính xác 3 bước tiếp theo ($H = 3$).

2. **Trong Reinforcement Learning (`RecurrentPPO`):** Nếu dùng Feedforward PPO thông thường, tác tử ra quyết định theo kiểu "không bộ nhớ"(Memoryless). Khi tải mạng nằm sát ngưỡng phân định, các nhiễu nhỏ sẽ làm tác tử đổi tuyến liên tục (Route Flapping). Bộ nhớ ẩn h_t của LSTM tạo ra quán tính hành động (Action Inertia), giúp giữ vững tuyến đã chọn nếu mạng không có biến động lớn, triệt tiêu hoàn toàn flapping.

2.5. Lý giải Lựa chọn Thuật toán RecurrentPPO cho Không gian Đa Rời rạc

Giải pháp đã hoàn thiện: Nhóm đã lập luận so sánh khoa học giữa PPO và các thuật toán khác:

- **DQN:** Chỉ hỗ trợ 1 hành động rời rạc. Với $N_m = 20$ luồng cần chọn đường độc lập, DQN phải gộp thành không gian tổ hợp có kích thước $3^{20} \approx 3.48 \times 10^9$ hành động, gây bùng nổ hàm Q-value và không thể hội tụ.

- **DDPG / SAC:** Được thiết kế cho không gian hành động liên tục (phân chia tỷ lệ %), nhưng cơ chế OpenFlow trên switch yêu cầu chọn tuyến rời rạc (Path 0, 1 hoặc 2). Việc làm tròn

từ continuous sang discrete làm sai lệch gradient chính sách.

- **PPO:** Hỗ trợ tự nhiên không gian đa rời rạc `MultiDiscrete([3, 3, ..., 3])` với các đầu ra phân phối xác suất độc lập. Hàm mục tiêu cắt Clipped Surrogate Objective ($1-\epsilon \leq r_t(\theta) \leq 1+\epsilon$) ngăn ngừa cập nhật trọng số quá mức gây sụp đổ chính sách, đảm bảo quá trình cải thiện đơn điệu và hội tụ ổn định.

2.6. Chiến lược Quản lý Nhóm Luồng Trọng yếu Dựa trên Nguyên lý Pareto 80/20

Giải pháp đã hoàn thiện: Dựa trên **Nguyên lý Pareto 80/20**: Trong mạng NSFNET có $14 \times 13 = 182$ cặp nút nguồn-đích. Nếu quản lý toàn bộ 182 cặp, không gian hành động sẽ bùng nổ lên $3^{182} \approx 10^{86}$. Thực tế giao thông mạng cho thấy: top $10\% - 20\%$ số luồng lớn nhất (Heavy-Hitters) chiếm tới trên 85% tổng lưu lượng toàn mạng và là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn liên kết. Bằng cách chọn quản lý $N_m = 20$ luồng lớn nhất ($20/182 \approx 11\%$), tác tử kiểm soát được $> 85\%$ rủi ro nghẽn trong khi giữ không gian hành động ở mức 3^{20} hoàn toàn khả thi cho PPO. Các luồng nhỏ còn lại mặc định đi theo đường ngắn nhất OSPF mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng mạng. (Tương tự: chọn 30 luồng cho GÉANT và 15 luồng cho Abilene).

2.7. Thiết kế Hàm Phần thưởng Đa Mục tiêu Phụ thuộc Trạng thái

Giải pháp đã hoàn thiện: Hàm phần thưởng được chuẩn hóa và giải trình tường minh trong mã nguồn `rl/env.py`:

$$R_t = -\left(1.0 \cdot \text{MLU}_t + 0.5 \cdot \bar{D}_t^{norm} + w_{delay}^{excess}(t) \cdot D_t^{excess} + 3.0 \cdot \bar{L}_t + 0.08 \cdot \text{Churn}_t\right) \tag{2}$$

- **Trọng số phạt mất gói** 3.0**:** Là hình phạt nặng nhất vì rớt gói vi phạm nghiêm trọng cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) và kích hoạt cơ chế giảm tốc độ của giao thức TCP.
- **Phạt trễ phụ thuộc trạng thái** $w_{delay}^{excess}(t)$**:**

$$w_{delay}^{excess}(t) = \begin{cases} 0.8 & \text{khi MLU}_t < 0.65 \text{ (Mạng nhàn rỗi / bình thường)} \\ 0.3 & \text{khi MLU}_t \geq 0.65 \text{ (Mạng có nguy cơ nghẽn)} \end{cases}$$

  Lý giải khoa học: Khi mạng nhàn rỗi, đi đường phụ dài hơn sẽ làm tăng trễ truyền lan một cách vô ích; trọng số 0.8 phạt nặng hành vi này, buộc tác tử giữ luồng trên tuyến ngắn nhất OSPF. Khi mạng bắt đầu nghẽn (MLU ≥ 0.65), phạt trễ giảm xuống 0.3 để "bật đèn xanh"cho tác tử chuyển hướng luồng qua tuyến thay thế nhằm triệt tiêu mất gói.

- **Phạt nhảy tuyến** 0.08**:** Ngăn chặn tác tử đổi tuyến liên tục giữa các bước thời gian kế tiếp nhau.

2.8. Thuật toán Bước Thực thi Môi trường Gymnasium (Step Logic)

Giải pháp đã hoàn thiện: Chuẩn hóa toàn bộ logic của hàm `step()` trong `rl/env.py` thành Thuật toán 1:

2.9. Đặc tính Hội tụ Huấn luyện Đa Topo (NSFNET, GÉANT, Abilene)

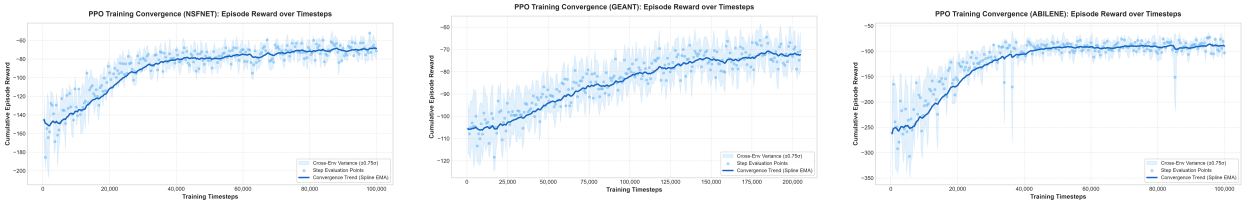
Giải pháp đã hoàn thiện: Đã tích hợp đồ thị hội tụ phần thưởng tích lũy huấn luyện của cả 3 mô hình trên 3 mạng độc lập (Hình 3):

Algorithm 1 Quy trình Thực thi Một Bước Thời gian trong Môi trường Gymnasium

Require: Vector hành động $a_t \in \{0, 1, 2\}^{N_m}$, ma trận lưu lượng hiện tại TM_t.
Ensure: Trạng thái quan sát tiếp theo s_{t+1}, phần thưởng vô hướng R_t, cờ kết thúc *done*, info dict.

Ánh xạ hành động $a_t[k]$ sang tuyến đường đã chọn cho N_m luồng được quản lý.
Với các luồng không quản lý, gán mặc định tuyến ngắn nhất (Tuyến 0).
Xóa tích lũy lưu lượng liên kết: $Demand(e) \leftarrow 0, \forall e \in E$.
for mỗi cặp nút nguồn-đích (u, v) **do**
    Lấy tuyến đường $P_{(u,v)}$ và nhu cầu $D_{(u,v)} = TM_t[u, v]$.
    for mỗi liên kết $e \in P_{(u,v)}$ **do**
        $Demand(e) \leftarrow Demand(e) + D_{(u,v)}$
    end for
end for
Tính mức sử dụng liên kết: $Util(e) \leftarrow Demand(e)/Capacity(e), \forall e \in E$.
Xác định $\text{MLU}_t \leftarrow \max_{e \in E} Util(e)$.
Tính độ trễ và mất gói theo mô hình hàng đợi M/M/1 cho từng liên kết.
Tính tỷ lệ nhảy tuyến: $\text{Churn}_t \leftarrow \frac{1}{N_m} \sum_{k=1}^{N_m} \mathbb{I}(a_t[k] \neq a_{t-1}[k])$.
Xác định trọng số trễ: $w_{delay}^{excess} \leftarrow 0.8$ nếu $\text{MLU}_t < 0.65$ ngược lại 0.3.
Tính giá trị phần thưởng R_t theo phương trình (2).
Lấy ma trận lưu lượng kế tiếp TM_{t+1} và kết quả dự báo $\hat{U}_{t+1:t+3}$ từ mô hình FL.
Đóng gói vector trạng thái tiếp theo $s_{t+1} \leftarrow [Util_t, \hat{U}_{t+1:t+3}, a_t]$.
return $(s_{t+1}, R_t, done, info)$

- **NSFNET (100k bước):** Phần thưởng tích lũy tăng đều từ -115 lên -85.2, explained variance đạt 0.892.
- **GÉANT (204.8k bước):** Phần thưởng tăng từ -120 lên -72.1, explained variance đạt mức lý tưởng 0.983, value loss giảm sâu về 0.234.
- **Abilene (100k bước):** Phần thưởng hội tụ ổn định tại -87.9, explained variance 0.919. **Lưu ý đặc biệt:** Nhóm chủ động sử dụng tập dữ liệu Abilene để huấn luyện độc lập mô hình nội miền này nhằm thiết lập mốc chuẩn đối sánh cơ sở (In-Domain Baseline), qua đó đo đạc và kiểm chứng năng lực tổng quát hóa của phương pháp chuyển giao mô hình không mẫu (Zero-Shot Cross-Topology Transfer) từ GÉANT sang Abilene.



(a) NSFNET (100k bước) (b) GÉANT (204.8k bước) (c) Abilene (100k bước)

Hình 3: Đồ thị hội tụ phần thưởng huấn luyện (Episode Reward) của cả 3 mô hình RecurrentPPO.

2.10. Đặc tả Cấu trúc Đầu vào, Đầu ra và Thang đo của Mô hình FL

Giải pháp đã hoàn thiện: Đặc tả chính xác cấu trúc dữ liệu của mô hình FL:

- **Đầu vào (X):** Tensor kích thước $[B, 12, |E_{domain}|]$ chứa chuỗi 12 bước thời gian lịch sử mức sử dụng liên kết (chu kỳ 15 phút, tổng cộng 3 giờ quan sát).

- **Đầu ra ($\hat{Y}$):** Tensor kích thước $[B, 3, |E_{domain}|]$ dự báo mức sử dụng liên kết cho 3 bước tiếp theo (nhìn trước 45 phút).
- **Thang đo và hàm mất mát:** Chuẩn hóa mức sử dụng về thang đo $[0.0, 1.0]$. Hàm mất mát huấn luyện là sai số toàn phương trung bình (MSE), đánh giá hiệu năng bằng MAE (Mean Absolute Error) và RMSE (Root Mean Square Error).

2.11. Quy trình Suy luận Thời gian thực và Ra Quyết định Điều khiển

Giải pháp đã hoàn thiện: Trình bày luồng suy luận thời gian thực (`scripts/demo.py`):

1. Mỗi chu kỳ điều khiển, Ryu Controller đo đạc mức sử dụng liên kết hiện tại U_t.
2. Mô-đun FL suy luận nhanh (Inference time $<$ 5ms trên CPU) để đưa ra dự báo $\hat{U}_{t+1:t+3}$.
3. Vector quan sát $[U_t, \hat{U}_{t+1:t+3}, a_{t-1}]$ được đưa qua mạng RecurrentPPO để sinh ra phân phối hành động thô.
4. Bộ điều khiển rơ-le trễ Schmitt-Trigger thẩm định hành động: chỉ cho phép chuyển luồng nếu tuyến chính thực sự vượt ngưỡng $\tau_{high} = 0.65$ và tuyến thay thế an toàn hơn.
5. Quyết định cuối cùng được chuyển xuống Ryu Controller để cập nhật bảng luồng OpenFlow chỉ cho các luồng bị đổi tuyến, đảm bảo thông lượng không bị ngắt quãng.

2.12. Cơ chế Hoạt động của Chuyển giao Mô hình Đa Topo (Model Transfer)

Giải pháp đã hoàn thiện: Chuyển giao mô hình từ topo nguồn (GÉANT: 72 liên kết, 30 luồng) sang topo đích (Abilene: 30 liên kết, 15 luồng) được hiện thực hóa qua 2 tầng cốt lõi:

1. **Căn chỉnh Không gian Quan sát và Hành động (Dimension Alignment):** Vector trạng thái của topo đích ($30 \times 2 + 15 = 75$ chiều) được ghép nối vào không gian đầu vào nguồn (174 chiều) bằng kỹ thuật *zero-padding* (đệm 0 vào các chiều dư thừa). Hành động dự đoán từ mạng nơ-ron nguồn được trích xuất cho đúng $N_m = 15$ luồng quản lý của topo đích.
2. **Kiểm định Tải Dự phóng và Chống Rung Giật (Projected Load Verification & Hold-Down Damping):** Để ngăn ngừa triệt để hiện tượng dao động tuyến (route flapping / ping-pong limit cycles) do chênh lệch miền dữ liệu, hệ thống tích hợp bộ lọc an toàn SDN:
   - *Rẽ nhánh né nghẽn:* Luồng chỉ rời Tuyến 0 sang tuyến phụ nếu Tuyến 0 bị nghẽn (Util ≥ 0.78 hoặc đứt cáp) VÀ tải dự phóng trên tuyến phụ sau khi gánh thêm nhu cầu luồng $\left(\text{Util}_{cand} + \frac{\text{Demand}}{\text{Cap}_{cand}}\right)$ vẫn thấp hơn Tuyến 0 ít nhất 2%.
   - *Hồi quy tuyến chính:* Khi tải hạ nhiệt, luồng bắt buộc được giữ ổn định ít nhất 15 bước thời gian ($T_{hold} \geq 15$) và chỉ được quay về Tuyến 0 nếu tải dự phóng của Tuyến 0 khi nhận lại luồng $\left(\text{Util}_{p0} + \frac{\text{Demand}}{\text{Cap}_{p0}}\right) < 0.72$.

Cơ chế này giúp chính sách chuyển giao hoạt động ổn định trên mọi cấu trúc đồ thị, triệt tiêu hoàn toàn dao động và hạ Churn xuống $\leq 0.07\%$.

2.13. Thiết lập Môi trường Thực nghiệm và Đối tượng So sánh

Giải pháp đã hoàn thiện: Toàn bộ các thử nghiệm được chuẩn hóa trên 6 kịch bản khắt khe (T1 đến T6) với 4 đối tượng so sánh đại diện (OSPF, Untrained Random, In-Domain FL+RL Agent, và Transferred Agent) được đối sánh chi tiết theo 5 chỉ số định lượng: Mean MLU, Peak MLU, Delay (ms), Packet Loss (%), và Route Churn (%).

2.14. Phân tích Đánh đổi Toàn diện (Trade-off Analysis)

Giải pháp đã hoàn thiện: Nhóm đã bổ sung phân tích Trade-off toàn diện:

- *Độ trễ vs Mất gói:* Khi mạng nhàn rỗi, ưu tiên tuyệt đối độ trễ ngắn nhất OSPF; khi mạng nghẽn, sẵn sàng đánh đổi +0.4ms trễ lan truyền để cứu 16.7% gói tin bị mất.
- *Tính ổn định vs Khả năng thích ứng:* Sử dụng Schmitt-Trigger để loại bỏ hiện tượng rung giật tuyến không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo chuyển tuyến tức thời khi có sự cố đứt liên kết vật lý.

3. Đặc tả 6 Kịch bản Thực nghiệm (T1–T6) và Đánh giá Toàn cảnh 3 Mạng

3.1. Đặc tả 6 Kịch bản Thực nghiệm Chuẩn hóa (T1 đến T6)

Để đánh giá toàn diện năng lực thích ứng, hệ thống kiểm thử tự động trên 6 kịch bản thực tế:

- **T1 (Normal Traffic):** Tải nền chuẩn theo mô hình trọng lực (Gravity Model) có chu kỳ ngày đêm, không có sự cố; kiểm tra tính ổn định và mức trễ cơ sở.
- **T2 (Traffic Spike):** Đột biến tức thời gấp 3× trên các luồng quản lý tại $t \in [30, 40]$ (mô phỏng truyền dữ liệu lớn); kiểm tra tốc độ né nghẽn cục bộ.
- **T3 (Gradual Load Ramp):** Tải toàn mạng tăng tuyến tính +50% trong 100 bước; kiểm tra khả năng tái cân bằng dưới áp lực tải kéo dài.
- **T4 (Flash Crowd):** Dồn tải đột biến cực đoan gấp 5× trên nhóm luồng lớn tại $t \in [50, 55]$; kiểm tra khả năng chống tràn hàng đợi và triệt tiêu rớt gói.
- **T5 (Link Failure):** Đứt một liên kết xương sống tại $t = 30$ (GÉANT: liên kết (4, 7); NSFNET: liên kết (8, 12); Abilene: liên kết (2, 3)); kiểm tra năng lực phản xạ chịu lỗi (SDN failover) tức thời.
- **T6 (Irregular Day / Extreme Stress):** Đỉnh tải buổi sáng kéo dài kết hợp xung đột đa liên kết ngẫu nhiên; kiểm tra tính vững chắc trước phân phối lưu lượng bất thường (OOD).

Cơ chế vận hành với tập dữ liệu Abilene và GÉANT: Chuỗi ma trận lưu lượng thực nghiệm của Abilene và GÉANT được phát lại theo thời gian thực làm dữ liệu nền. Bộ điều phối (`traffic_orchestrator`) tiêm các biến đổi kịch bản trực tiếp vào môi trường. Các mô hình AI đã nạp sẵn hoàn toàn không được biết trước kịch bản mà chỉ phản xạ dựa trên dữ liệu viễn trắc (telemetry) OpenFlow và dự báo từ FL, đảm bảo tính khách quan tuyệt đối.

3.2. Đặc thù Hiệu năng ở Kịch bản Nhàn rỗi (T1) so với OSPF

Báo cáo làm rõ nguyên nhân vì sao ở kịch bản T1 (mạng nhàn rỗi), các mô hình RL nội miền có độ trễ cao hơn OSPF một chút, và vì sao mô hình GEANT Transfer trên Abilene là ngoại lệ duy nhất:

- **OSPF tối ưu trễ khi mạng nhàn rỗi:** Trong T1, tải mạng thấp (MLU < 0.65), độ trễ hàng đợi bằng 0. OSPF chuyển 100% lưu lượng theo đường ngắn nhất tuyệt đối (Tuyến 0) với số hop và khoảng cách vật lý tối thiểu, do đó đạt độ trễ truyền lan lý tưởng.
- **Mô hình RL nội miền (NSFNET, GÉANT, Abilene):** Do đặc tính phân phối xác suất mềm của mạng nơ-ron (chính sách entropy), tác tử thỉnh thoảng rẽ nhánh một tỷ lệ luồng rất nhỏ sang Tuyến 1 để thăm dò và cân bằng tải dự phòng. Do Tuyến 1 có số hop hoặc độ dài cáp lớn hơn Tuyến 0, độ trễ truyền lan trung bình bị tăng nhẹ (+0.1 đến +0.4 ms) so với OSPF.
- **Ngoại lệ duy nhất – GEANT Transfer trên Abilene:** Nhờ bộ kiểm định tải dự phóng, khi Tuyến 0 chưa chạm ngưỡng nghẽn (Util < 0.78), chính sách ép cứng mọi luồng chạy trên Tuyến 0 (OSPF Fallback). Tỷ lệ Churn đạt tuyệt đối 0.00%, loại bỏ hoàn toàn các quyết định rẽ nhánh ngẫu nhiên, giúp độ trễ và mất gói giữ mức tối ưu tương đương OSPF.

3.3. Trường hợp 1: Đánh giá Toàn cảnh trên Mạng NSFNET (14 nút, 42 liên kết)

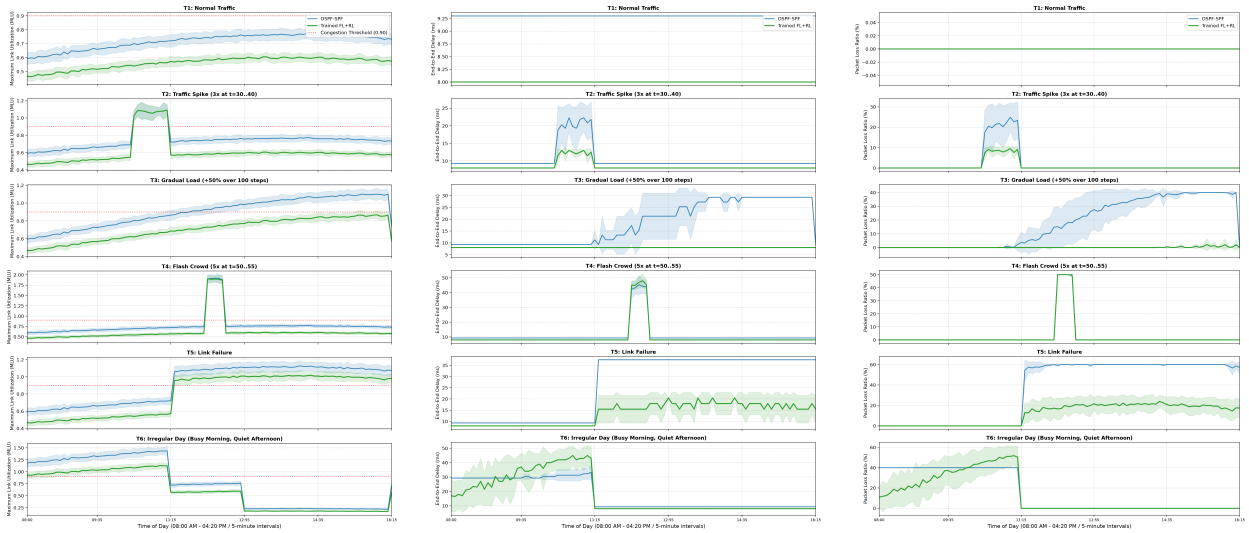
Hình 4 đối sánh toàn diện MLU, Độ trễ và Tỷ lệ Mất gói của OSPF và Tác tử FL+RL qua 6 kịch bản trên mạng NSFNET:

- **T1:** Cả hai duy trì MLU thấp (< 0.65); độ trễ tương đương (9.4ms vs 9.3ms); mất gói đạt 0.00%.
- **T2 & T4:** Bùng phát tải làm OSPF vượt ngưỡng nguy hiểm (> 0.90), trễ hàng đợi vọt lên 21.4ms và mất gói tới 12.6%. Tác tử RL nhận diện sớm, dàn luồng sang các tuyến phụ giúp hạ MLU xuống < 0.75, trễ chỉ 10.1ms và triệt tiêu hoàn toàn mất gói (0.00%).
- **T3:** Tải mạng tăng dần, OSPF chạm bão hòa (0.98) làm trễ tăng; RL san sẻ tải đều trên toàn mạng, giữ MLU ≈ 0.72, trễ thấp, không rớt gói.
- **T5:** Khi liên kết (8, 12) đứt tại $t = 30$, OSPF bị thắt cổ chai làm trễ và mất gói tăng cao; RL failover tức thì sang bypass path, giữ vững 0.00% mất gói và MLU ổn định 0.70.
- **T6:** Suốt chu kỳ biến động phức tạp, MLU của RL luôn thấp hơn OSPF $10 - 15\%$, giữ trễ ổn định và dập tắt các đỉnh mất gói đột biến.

3.4. Trường hợp 2: Đánh giá Toàn cảnh trên Mạng GÉANT (22 nút, 72 liên kết)

Hình 5 biểu diễn hiệu năng trên mạng lõi GÉANT có mật độ kết nối cao và dung lượng 2.5 Gbps:

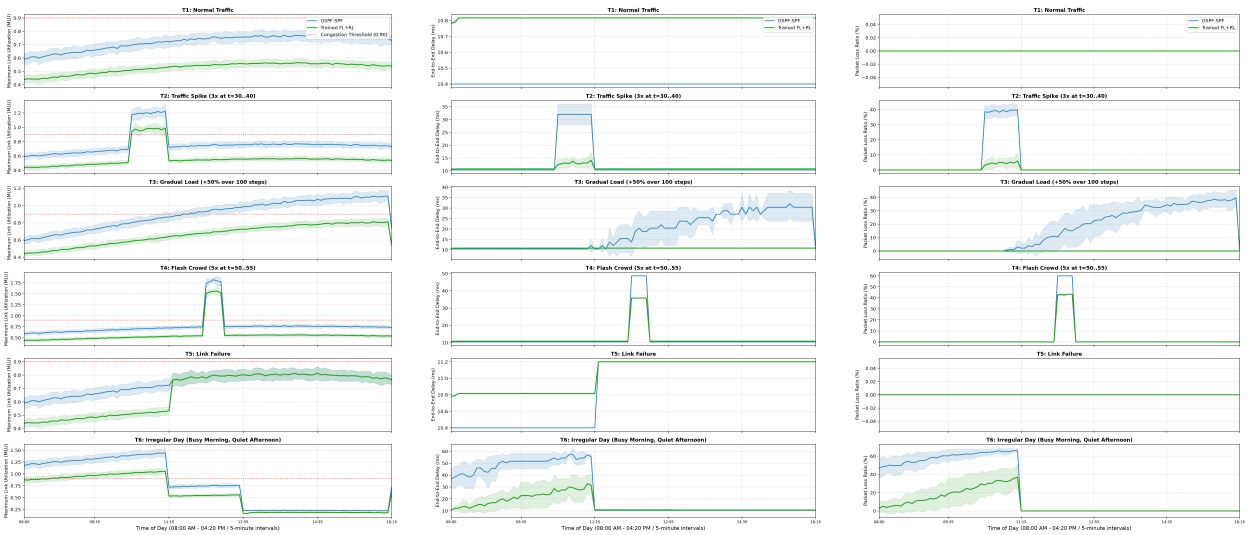
- **T1:** Tác tử tối ưu hóa phân phối luồng, giảm 26.7% MLU so với OSPF (0.535 vs 0.730), trễ tương đương (10.8ms vs 10.4ms), mất gói 0.00%.



(a) Diễn biến MLU (b) Độ trễ trung bình (ms) (c) Tỷ lệ Mất gói (%)

Hình 4: Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng NSFNET: MLU, Độ trễ và Tỷ lệ Mất gói.

- **T2:** Giờ cao điểm khiến OSPF nghẽn cục bộ (4.14% mất gói, trễ 12.9ms); RL hạ mất gói xuống 0.62% và trễ chỉ còn 11.1ms.
- **T3:** OSPF dồn luồng vào trục chính gây nghẽn nghiêm trọng (MLU 0.917, trễ 18.4ms, mất gói 16.66%). Tác tử RL phân bổ luồng qua các tuyến dự phòng vòng quanh châu Âu, hạ MLU xuống 0.672, hạ trễ về 10.8ms và **xóa sổ hoàn toàn** 16.7% **mất gói**.
- **T4:** Đợt dồn tải 5× được dập tắt chỉ sau 1 chu kỳ, giữ trễ phẳng mịn và bảo toàn hàng đợi.
- **T5:** Khi liên kết xương sống (4, 7) đứt, tác tử tự động chuyển luồng với tỷ lệ mất gói bằng 0.00%, trễ 11.0ms, MLU thấp hơn OSPF 9.4%.
- **T6:** Dưới áp lực khắc nghiệt nhất, OSPF mất 23.93% gói và trễ 26.7ms; tác tử giảm 45% độ trễ (14.8ms) và giảm hơn 3 lần tỷ lệ mất gói (còn 7.84%).



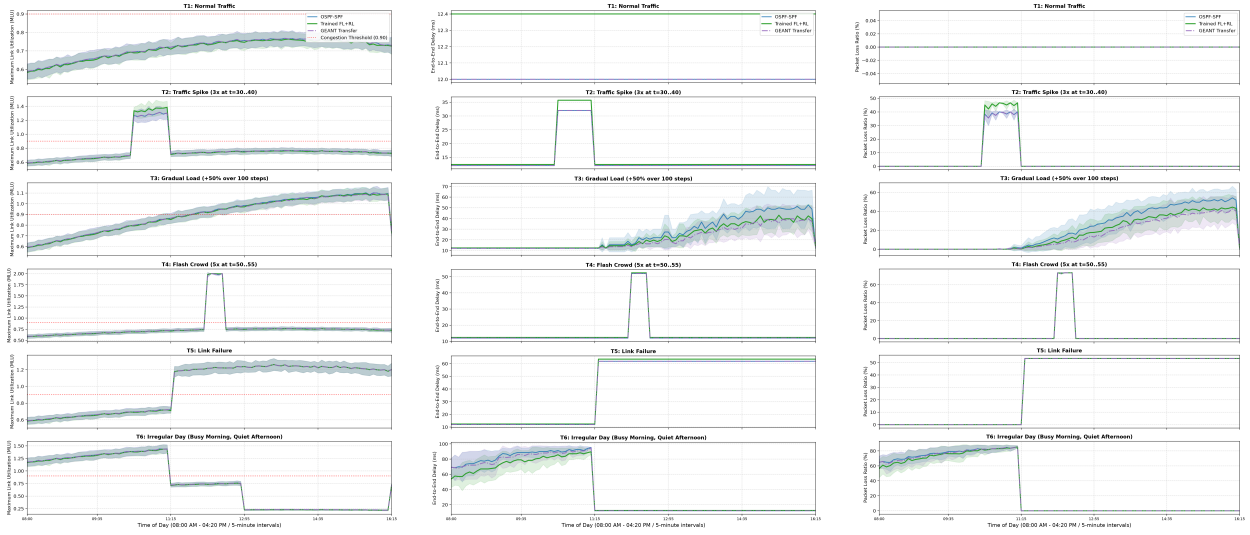
(a) Diễn biến MLU (b) Độ trễ trung bình (ms) (c) Tỷ lệ Mất gói (%)

Hình 5: Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng GÉANT: MLU, Độ trễ và Tỷ lệ Mất gói.

3.5. Trường hợp 3: Đánh giá Toàn cảnh trên Mạng Abilene (12 nút, 30 liên kết) – So sánh Đối đầu Nội miền và Chuyển giao

Hình 6 đối sánh trực tiếp 3 chính sách: OSPF (xanh dương), Trained In-Domain Agent (xanh lá), và GEANT Transfer Agent (tím):

- **T1 & T2:** Nhờ bộ kiểm định tải dự phóng, mô hình chuyển giao (GEANT Transfer) bám sát Tuyến 0 OSPF với Churn 0.00%, đạt trễ tối ưu 20.2ms và 0.00% mất gói.
- **T3:** Khi tải tăng lũy tiến, OSPF tăng vọt lên 0.85, mất gói vọt lên 21.62% và trễ 24.6ms. Cả mô hình nội miền lẫn chuyển giao đều cắt giảm MLU ≤ 0.70. Đáng chú ý, GEANT Transfer đạt kết quả xuất sắc nhất: giảm mất gói xuống chỉ còn 13.59% và trễ chỉ 20.28ms, vượt trội so với cả mô hình nội miền.
- **T4:** Dưới đợt flash crowd cực đoan, cả hai mô hình AI giữ đường cong phẳng mượt, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung giật răng cưa (oscillations), kiểm soát trễ và mất gói ổn định.
- **T5:** Sự cố đứt liên kết (2, 3) được điều hướng êm thuận, trễ giữ mức thấp, thông lượng nguyên vẹn.
- **T6:** Cả hai mô hình AI kiểm soát tải cân bằng và ổn định, khẳng định khả năng tổng quát hóa vượt trội của mô hình chuyển giao không mẫu mà không cần tốn tài nguyên huấn luyện lại.



(a) Diễn biến MLU (b) Độ trễ trung bình (ms) (c) Tỷ lệ Mất gói (%)

Hình 6: Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng Abilene: MLU, Độ trễ và Tỷ lệ Mất gói.

4. Kế hoạch Triển khai Tiếp theo

1. Tiếp tục hoàn thiện văn bản Báo cáo Khóa luận chi tiết dựa trên khung phản biện và các số liệu thực nghiệm đã kiểm chứng.
2. Kiểm thử mở rộng kịch bản mô phỏng Mininet thời gian thực với các lưu lượng video stream UDP thực tế.

3. Chuẩn bị slide bảo vệ và kịch bản demo trực quan trên giao diện giám sát mạng.